

Задание №9

Вопрос №1

Условие:

Что такое DeFi?

Ответ:

DeFi (Decentralized Finance) — это экосистема децентрализованных финансовых сервисов, работающих на базе технологии блокчейн. В отличие от традиционной финансовой системы, где все операции проходят через посредников (банки, брокеров, нотариусов, депозитариусов), DeFi позволяет участникам взаимодействовать напрямую друг с другом.

Ключевые характеристики DeFi с точки зрения цифрового права:

1) Отсутствие центрального посредника. Функции контроля и исполнения сделок выполняют смарт-контракты — самоисполняющиеся программы, размещённые в блокчейне.

2) Полная прозрачность. Все транзакции записываются в публичный реестр, который доступен для просмотра любому участнику. Это создаёт возможность аудита и контроля со стороны сообщества.

3) Автоматизация финансовых операций. Кредитование, обмен активов, стейкинг и начисление процентов происходят автоматически при наступлении условий, заложенных в смарт-контракт.

4) Децентрализованное управление. Многие DeFi-протоколы управляются через децентрализованные автономные организации (DAO), где решения принимаются путём голосования держателей управляющих токенов.

С правовой точки зрения DeFi создаёт серьёзные вызовы для регуляторов. Отсутствие центрального контрагента затрудняет определение ответственного лица при ошибках смарт-контракта или мошенничестве. Трансграничный характер операций делает практически невозможным применение национального законодательства в полном объёме. Кроме того, анонимность или псевдонимность участников создаёт риски отмывания денег и финансирования терроризма.

Вопрос №2

Условие:

Для чего нужны смарт-контракты?

Ответ:

Смарт-контракты — это программный код, размещённый в блокчейне, который автоматически исполняет условия соглашения между сторонами при наступлении заранее определённых обстоятельств. Их основное назначение состоит в автоматизации и упрощении различных процессов в цифровой среде.

Ключевые функции смарт-контрактов:

1) Исключение посредников. Смарт-контракт позволяет сторонам взаимодействовать напрямую, без участия банков, нотариусов, юристов и иных третьих лиц, которые традиционно обеспечивают исполнение обязательств.

2) Гарантия исполнения. Условия договора записаны в коде и не могут быть изменены в одностороннем порядке. При наступлении предусмотренных обстоятельств исполнение происходит автоматически, без дополнительного волеизъявления сторон.

3) Прозрачность и неизменность. Код смарт-контракта и все операции с ним записываются в блокчейн. Любой участник может проверить условия контракта и факт его исполнения.

4) Снижение транзакционных издержек. Автоматизация процессов позволяет сократить время и затраты на исполнение обязательств по сравнению с традиционным документооборотом.

Процесс работы смарт-контракта выглядит следующим образом:

1) Стороны согласовывают условия и фиксируют их в виде программного кода.

2) Смарт-контракт размещается в блокчейне.

3) Контракт ожидает наступления определённого события (например, получение оплаты, истечение срока, поступление данных от оракула).

4) При наступлении условия контракт автоматически выполняет предусмотренное действие (переводит средства, передаёт актив, блокирует доступ и так далее).

5) Результат исполнения фиксируется в блокчейне навсегда.

С юридической точки зрения смарт-контракт может признаваться формой соглашения в электронной форме, если из кода явно следуют условия договора и воля сторон. Однако вопросы доказывания, разрешения споров и ответственности за ошибки в коде остаются пока не до конца урегулированными.

Вопрос №3

Условие:

Как работает традиционная финансовая система на DeFi?

Ответ:

Данный вопрос, видимо, следует понимать как сравнение традиционной финансовой системы (Традиционные финансы, TradFi) и децентрализованных финансов (DeFi). Слово «на» в формулировке, вероятно, опечатка, и правильнее говорить о сравнении или противопоставлении.

Основные отличия традиционной финансовой системы от DeFi представлены в таблице ниже.

Традиционные финансы (TradFi)	Децентрализованные финансы (DeFi)
Централизованные посредники (банки, брокеры, депозитории, нотариусы)	Отсутствие посредников. Исполнение через смарт-контракты
Активы хранятся у компании (на счетах в банках, у брокеров)	Активы хранятся у пользователя (на его кошельке в блокчейне)
Обязательная верификация личности (KYC/AML)	Часто без KYC, только адрес кошелька
Ограниченные часы работы. Транзакции могут занимать дни	Работа 24/7. Транзакции занимают минуты
Закрытый реестр операций. Доступ только у банка и регулирующих органов	Публичный реестр (блокчейн). Прозрачность для всех
Законы и регуляторы определяют правила	Правила определяет код смарт-контракта. Изменения через голосование DAO

С юридической точки зрения ключевое различие заключается в том, что в традиционной системе ответственность за сохранность активов и исполнение обязательств несёт централизованная организация (банк, брокер). В DeFi ответственность полностью лежит на пользователе: он сам управляет своими ключами, сам проверяет код смарт-контракта и сам несёт риски.

В традиционной системе можно обратиться в суд к конкретному ответчику (банку). В DeFi установить ответственное лицо часто невозможно, так как смарт-контракт не является субъектом права, а его создатель может быть анонимным или находиться в другой юрисдикции.

Вопрос №4

Условие:

Что такое мосты?

Ответ:

Блокчейн-мосты (bridge) — это протоколы или программные решения, которые обеспечивают взаимодействие между различными блокчейн-сетями. Они позволяют передавать токены, данные и даже смарт-контракты из одной цепочки в другую.

Проблема, которую решают мосты, заключается в том, что большинство блокчейнов изолированы друг от друга. Биткоин нельзя напрямую отправить в сеть Ethereum, а эфир — в сеть Solana. Мосты создают техническую возможность такой передачи.

Как работают блокчейн-мосты (на примере передачи токенов):

- 1) Пользователь отправляет токены из исходного блокчейна на специальный адрес (контракт моста).
- 2) Контракт моста блокирует эти токены (или сжигает их в зависимости от модели).
- 3) Мост генерирует доказательство этой операции и передаёт его в целевой блокчейн.

4) В целевом блокчейне создаются обёрнутые токены (wrapped tokens), которые представляют собой деривативы, обеспеченные заблокированными исходными токенами.

5) Пользователь получает обёрнутые токены в целевом блокчейне и может использовать их там.

Виды блокчейн-мостов:

1) Централизованные мосты. Управляются одной организацией, которая отвечает за блокировку и выпуск токенов. Пример: мост между сетями от централизованной биржи. Преимущество — скорость и простота. Недостаток — необходимость доверять централизованному оператору.

2) Децентрализованные мосты. Управляются смарт-контрактами и распределённой сетью валидаторов (узлов). Пример: протоколы Wormhole, Multichain. Преимущество — отсутствие единой точки отказа. Недостаток — более сложная реализация и потенциальные уязвимости в коде.

Юридические аспекты использования мостов:

1) Ответственность. При потере средств из-за взлома моста или ошибки в коде установить ответственное лицо крайне сложно, особенно если мост децентрализован.

2) Регулирование. В России обёрнутые токены, полученные через мосты, могут квалифицироваться как цифровая валюта или иное имущество в зависимости от обстоятельств.

3) Налогообложение. Обмен исходных токенов на обёрнутые через мост может рассматриваться как операция по реализации имущества, что влечёт возникновение налоговых обязательств.

4) Риски для правоприменения. Мосты часто используются для перемещения активов между юрисдикциями в обход санкций и ограничений, что привлекает внимание регуляторов.